

Klassiker 10: Zahlenraten

Zum Foliensatz 10 — Schleifen · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Schreibe das Spiel **Zahlenraten**: Das Programm kennt eine **Geheimzahl** zwischen 1 und 100 (lege sie zunächst selbst im Code fest, z. B. `geheimzahl = 37`). Es fragt so lange nach einem Tipp, bis die Zahl erraten ist. Nach jedem falschen Tipp gibt es den Hinweis „**Zu groß!**“ oder „**Zu klein!**“, beim Treffer die Anzahl der **Versuche**.

Erwartetes Verhalten

```
Dein Tipp: 50
Zu gross!
Dein Tipp: 25
Zu klein!
Dein Tipp: 37
Richtig! 3 Versuche gebraucht.
```

Erlaubte Bausteine

Alles bis Notebook 10 — mehr brauchst du nicht: `input()` / `print()` · Variablen und f-Strings · `int(...)` · Vergleiche (`>`, `<`, `==`) · `if` / `elif` / `else` · `while` (insbesondere `while True`) · `break`

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Du weißt vorher nicht, wie viele Tipps nötig sind — der klassische Fall für `while True` mit `break` beim Treffer.

Hinweis 2 (Struktur): Pseudocode:

```
geheimzahl festlegen, versuche = 0
wiederhole endlos:
    tipp einlesen, versuche um 1 erhoehen
    wenn tipp > geheimzahl: "Zu gross!"
    sonst wenn tipp < geheimzahl: "Zu klein!"
    sonst: abbrechen (break)
versuche ausgeben
```

Hinweis 3 (der Kniff): `input()` liefert immer einen **String** — für den Vergleich brauchst du eine Zahl: `tipp = int(input("Dein Tipp: "))`.

Bonus

Zufallszahl: ganz oben `import random`, dann `geheimzahl = random.randint(1, 100)`. **Versuchslimit:** erlaube maximal 7 Versuche — wer clever halbiert (50, 25, 37, ...), kommt bei 1–100 immer damit aus. Warum, klärt Foliensatz 14b (binäre Suche).

Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/10_Schleifen/90_klassiker_zahlenraten.py` · Vertiefung: Notebook 10, Aufgabe 5.